

So sánh cách giải thích Breadth First Search (BFS) cho 3 đối tượng

Bảng dưới đây so sánh chi tiết giữa 3 cách giải thích BFS cho: học sinh lớp 10, sinh viên CNTT năm 1, và lập trình viên có 5 năm kinh nghiệm.

Tiêu chí	Học sinh lớp 10	Sinh viên CNTT năm 1	Lập trình viên 5 năm kinh nghiệm
Ngôn ngữ	Đơn giản, không dùng thuật ngữ kỹ thuật.	Có thuật ngữ cơ bản (queue, đồ thị).	Ngôn ngữ chuyên sâu, có phân tích độ phức tạp và ứng dụng.
Độ chi tiết	Giải thích khái niệm chung, không đề cập cấu trúc dữ liệu.	Giải thích nguyên lý, đề cập hàng đợi và cách duyệt.	Chi tiết về độ phức tạp $O(V+E)$, ứng dụng thực tế, tối ưu hóa.
Ví dụ	Tìm bạn trong các lớp học theo tầng.	Duyệt cây hoặc đồ thị để tìm đường đi ngắn nhất.	Triển khai BFS trong mạng xã hội hoặc ma trận để tìm shortest path.
Đối tượng phù hợp	Người chưa biết lập trình, cần hình dung trực quan.	Người mới học lập trình, có kiến thức cơ bản về cấu trúc dữ liệu.	Chuyên gia hoặc lập trình viên cần tối ưu và hiểu sâu về thuật toán.